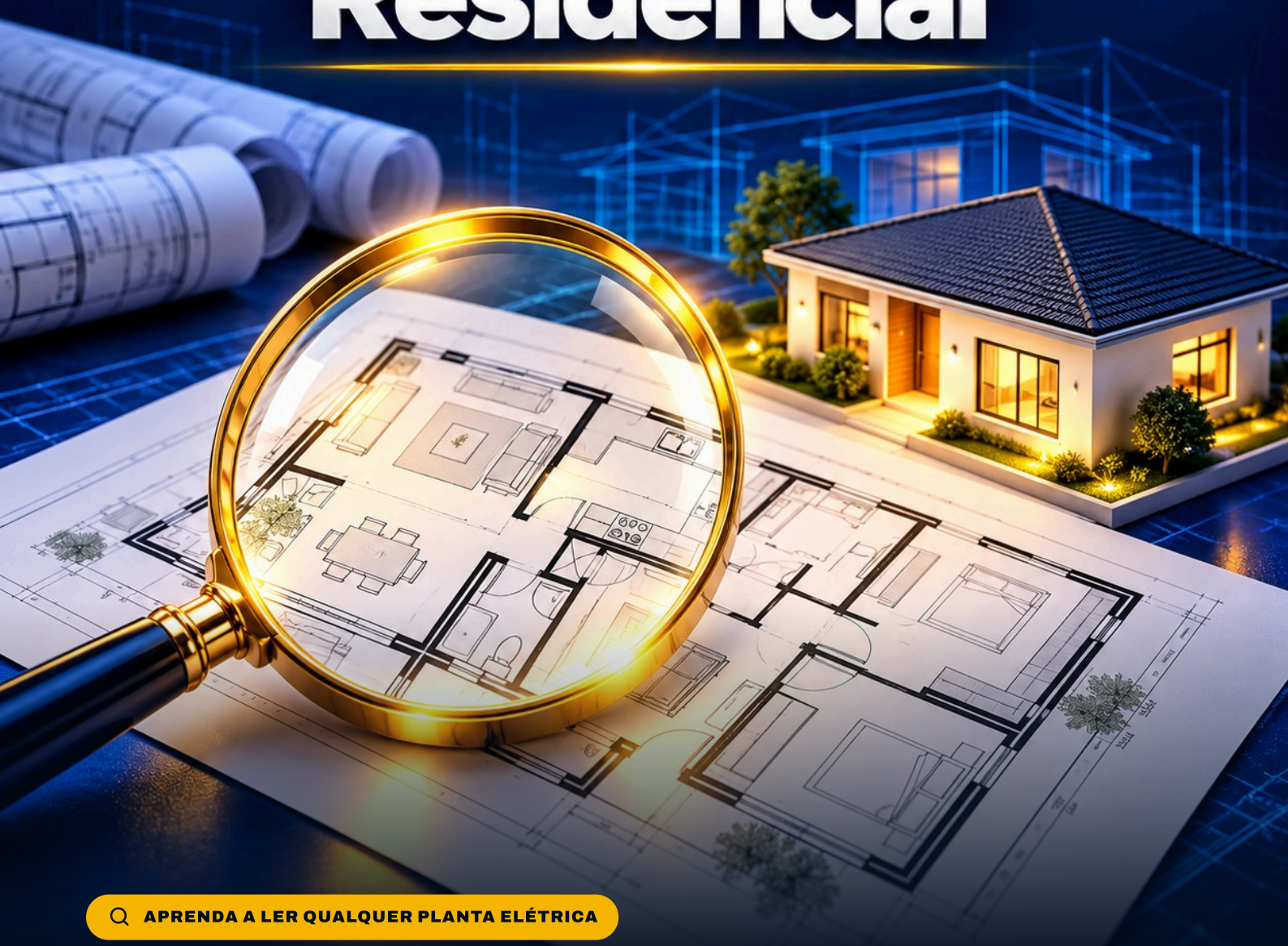
Entendendo um Projeto de Elétrica Residencial



APRENDA A LER QUALQUER PLANTA ELÉTRICA

Símbolos, fios, eletrodutos e o diagrama do quadro: tudo o que um projeto quer dizer, explicado com desenhos.

- Simbologia completa
- Multifilar × unifilar
- Planta resolvida em 4 passos
- Quadro de cargas
- Diagrama do quadro
- Aterramento e fases
- Exercício com gabarito

MANUAL PRÁTICO DO ELETRICISTA RESIDENCIAL
Material 11 · Digital e imprimível

20 páginas
Casa de exemplo comentada

O QUE UM PROJETO QUER TE DIZER

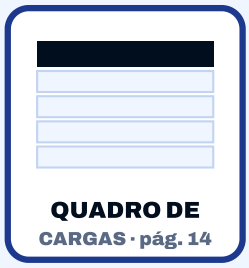
O projeto elétrico é a "receita" da instalação. Quem sabe lê-lo executa sem improviso, orça sem chute e faz manutenção sem quebrar parede à toa. Ele chega em 5 peças:



PLANTA
pág. 10 a 13



LEGENDA
pág. 4 a 6



QUADRO DE CARGAS · pág. 14



DIAGRAMA DO QUADRO · pág. 16



MEMORIAL e lista · pág. 19

Leia sempre a legenda e as notas antes do desenho: elas mudam de um projetista para outro.

O CAMINHO DESTE GUIA

3 Os 4 condutores e como aparecem no desenho

4 Símbolos de iluminação

5 Símbolos de interruptores e comandos

6 Símbolos de tomadas, quadro e eletrodutos

7 Lâmpada simples: multifilar × unifilar

8 Interruptor paralelo (three-way)

9 Intermediário e tomadas

10 Passo 1 · A planta e os pontos

11 Passo 2 · Eletrodutos e por onde passam

12 Passo 3 · Contar os fios de cada trecho

13 Passo 4 · Bitolas, diâmetros e notas

14 Quadro de cargas: como ler a tabela

15 Disjuntor, DR e DPS: o que cada um faz

16 Diagrama unifilar do quadro

17 Montagem física do quadro

18 Aterramento sem mistério

19 Fases equilibradas, 127 × 220 V e "as built"

20 Exercício final com gabarito

UMA CASA, DO COMEÇO AO FIM

Das páginas 10 a 16 usamos a mesma casa de exemplo (2 quartos, ≈ 55 m²). Você vê o projeto "nascer" camada por camada.

QUEM ASSINA

Projetos são assinados por engenheiro eletricista (CREA) ou técnico em eletrotécnica (CFT/CRT), dentro das atribuições de cada um. O eletricista executa conforme o projeto.

OS 4 CONDUTORES E SEUS "RISQUINHOS"

Na planta, cada linha é um eletroduto, não um fio. Os fios que passam dentro dele aparecem como pequenos traços sobre a linha. Esse jeito de desenhar se chama unifilar.



FASE

Traço que **cruza** a linha. Traz a energia do quadro.

vermelho, preto ou marrom



NEUTRO

Traço com **bandeirinha**. Fecha o caminho da corrente.

sempre azul-claro



RETORNO

Traço que **não cruza**. Vai do interruptor até a lâmpada.

preto, branco ou cinza



TERRA

Traço em forma de **"T"**. Proteção contra choque.

verde-amarelo ou verde

COMO É NA OBRA (MULTIFILAR)



4 fios separados dentro do eletroduto

COMO É NA PLANTA (UNIFILAR)



1 linha + 4 traços = os mesmos 4 fios

O NÚMERO SOBRE O TRAÇO

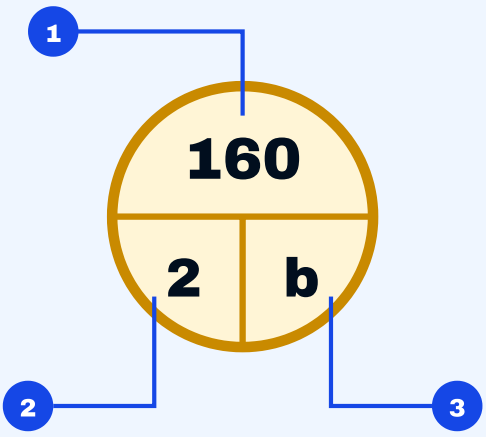
Indica o **circuito** do fio (1, 2, 3...). No retorno, aparece a **letra do comando** (a, b, c...). Assim você sabe de qual disjuntor e de qual interruptor é cada fio.

CONFIRA A LEGENDA

Esses traços são a convenção mais usada no Brasil, mas não são lei. Alguns projetistas usam letras (F, N, R, T) ou cores. A legenda do projeto sempre manda.

PONTOS DE LUZ: LEIA O “CÍRCULO”

O símbolo de um ponto de luz traz 3 informações. Entenda uma vez e você lê todos os pontos da planta.



COMO LER

1. **Potência prevista** em VA ou W (aqui, 160). É o valor usado nas contas, não necessariamente a lâmpada que será instalada.
2. **Circuito** ao qual o ponto pertence (aqui, circuito 2). É o número do disjuntor no quadro.
3. **Comando**: a letra do interruptor que acende esse ponto (aqui, “b”). Procure na planta um interruptor com a mesma letra.

VARIAÇÕES MAIS COMUNS

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Ponto de luz no teto		Ponto embutido no forro (spot, embutido)
	Arandela (luz na parede): indicar a altura		Luminária linear / tubular (indicar comprimento e potência)
	Fita LED (indicar metros, W/m e tensão da fonte)		Lâmpada em esquema multifilar (ver págs. 7 a 9)
	Luz externa / refletor (indicar se tem sensor ou fotocélula)		Sensor de presença

NA PRÁTICA

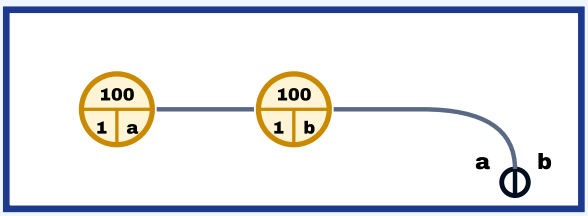
Muitos projetos antigos ainda mostram “2×100 W” (lâmpadas incandescentes). Hoje, 100 W incandescente ≈ 12 a 15 W de LED. Respeite o **número do circuito** e o **comando**; a lâmpada pode ser modernizada.

INTERRUPTORES E COMANDOS

Ao lado de cada interruptor fica a letra do ponto que ele comanda. Com duas ou três teclas, aparecem duas ou três letras.

SÍMBOLOS DE COMANDO (PLANTA UNIFILAR)

SÍMBOLO	NOME	USO TÍPICO	FIOS QUE CHEGAM
a	**Simples, 1 tecla**	Acender um ponto de um único lugar	Fase + 1 retorno
a b	**Simples, 2 teclas**	Dois pontos no mesmo lugar (luz + exaustor)	Fase + 2 retornos
abc	**Simples, 3 teclas**	Três pontos no mesmo lugar	Fase + 3 retornos
a	**Paralelo (three-way)**	Mesmo ponto de 2 lugares: escada, corredor, quarto	Fase ou retorno + 2 retornos
a	**Intermediário (four-way)**	3 lugares ou mais, entre dois paralelos	4 retornos
	Pulsador / botão de campainha	Campainha, minuteria de escada	Conforme o equipamento
M	**Minuteria**	Luz que apaga sozinha (áreas comuns)	Conforme o fabricante
	Interruptor + tomada (conjugado)	Mesma caixa com tecla e tomada	Fase + retorno + neutro + terra



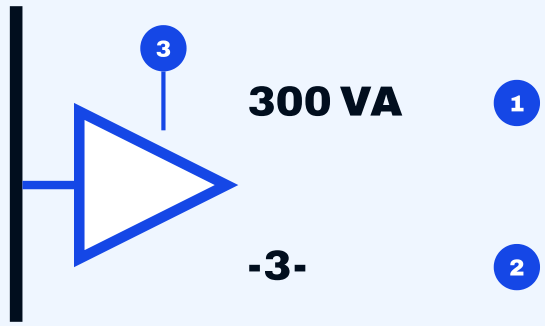
Interruptor de 2 teclas: “a” acende o ponto da esquerda e “b” o da direita.

ACHE O PAR

Para cada letra num interruptor existe um ponto de luz com a mesma letra. Se sobrar uma letra sem par, há um erro no projeto ou um ponto em outra folha: pergunte antes de executar.

Símbolos antigos: projetos mais velhos usam “S”, “S2”, “S3w” no lugar dos círculos. O significado é o mesmo.

TOMADAS, QUADRO E ELETRODUTOS



COMO LER UMA TOMADA

1. **Potência** prevista para a tomada. Quando não aparece, vale **100 VA**.
2. **Circuito** entre dois traços: "-3-" = circuito 3.
3. O **preenchimento do triângulo** mostra a **altura**: vazio, meio ou cheio.

TOMADAS

	Baixa · ≈ 0,30 m do piso
	Média · ≈ 1,10 a 1,30 m (bancadas)
	Alta · ≈ 2,00 m ou mais
	Tomada de piso
	Tomada/saída de 220 V (fase-fase)
	TUE / ponto de força (chuveiro, ar)

QUADRO, CAMINHOS E OUTROS

	Quadro de distribuição
	Eletroduto na laje (teto)
	Eletroduto na parede
	Eletroduto no piso
	Caixa de passagem
	Aterramento (haste)

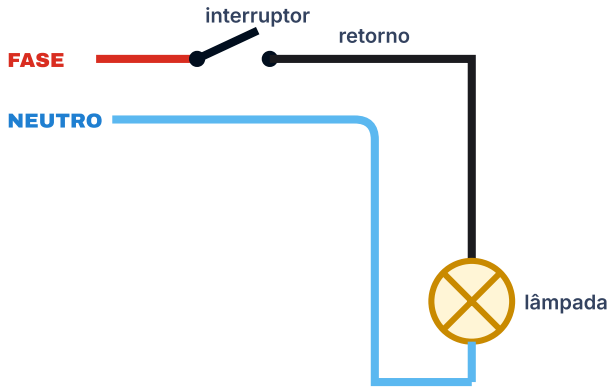
LAJE, PAREDE OU PISO?
O tipo de traço da linha muda o serviço: na laje, passa antes da concretagem; na parede, exige rasgo; no piso, vai antes do contrapiso. Confira a legenda antes de rasgar qualquer coisa.

ALTURA DIFERENTE?
Se a tomada estiver numa altura fora do padrão (ex.: atrás da TV a 1,60 m), o projeto deve escrever a cota ao lado do símbolo.

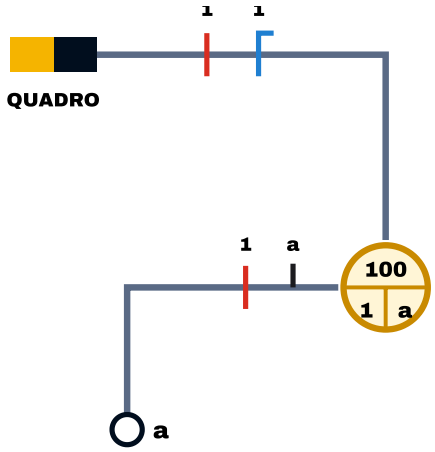
LÂMPADA SIMPLES: OS DOIS JEITOS DE DESENHAR

O multifilar mostra cada fio, como na caixa. O unifilar mostra o caminho dos eletrodutos e marca os fios com traços. Compare os dois lado a lado.

MULTIFILAR · CADA FIO DESENHADO



UNIFILAR · COMO APARECE NA PLANTA



1

Quadro → lâmpada

Passam **fase e neutro** do circuito 1: dois traços sobre a linha.

2

Lâmpada → interruptor

Desce a **fase** para o interruptor e volta o **retorno "a"**: dois fios.

3

O símbolo resume

"100 · 1 · a": ponto de 100 VA, circuito 1, acende pelo interruptor "a".

REGRA DE OURO

O interruptor sempre interrompe a **fase**, nunca o neutro. Com o interruptor no neutro, a lâmpada apaga, mas o soquete continua energizado.

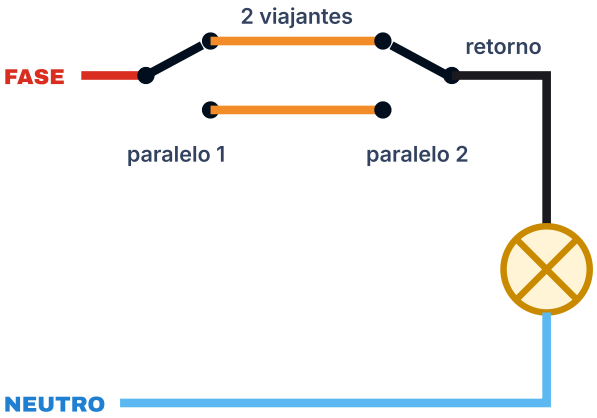
E O TERRA?

Luminárias metálicas recebem terra. Nesse caso, a linha quadro → lâmpada ganha também o traço do terra.

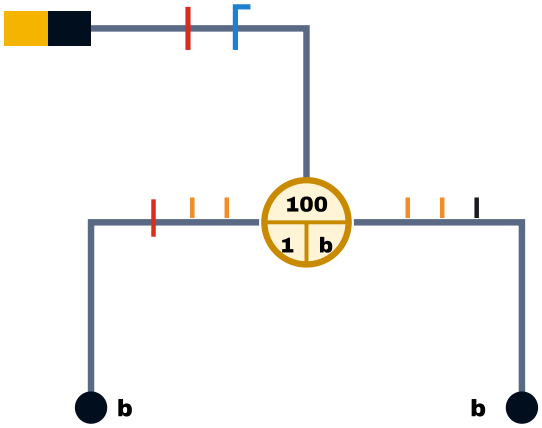
INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY)

Uma lâmpada comandada de dois lugares, como no começo e no fim de um corredor. Entre os dois interruptores passam **2 fios**, chamados de viajantes ou retornos.

MULTIFILAR



UNIFILAR



3 fios em cada descida

COMO RECONHECER NA PLANTA

- Dois **círculos cheios** com a **mesma letra** em lugares diferentes
- Um ponto de luz com essa letra entre eles
- Trechos com **3 traços** chegando em cada interruptor
- Corredores, escadas, quartos (porta e cabeceira) e garagens

3 FIOS

2 VIAJANTES

1 LÂMPADA

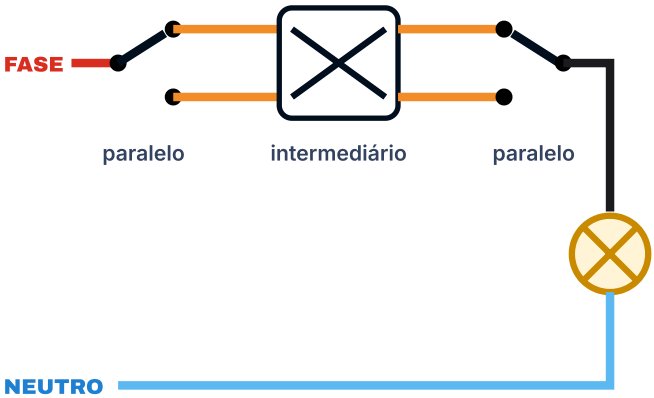
Borne comum: fase (num) ou retorno (no outro)

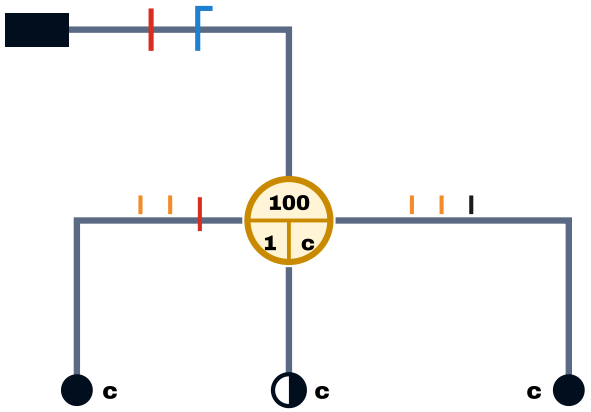
O ERRO MAIS COMUM

Trocar o borne comum com um borne de viajante. A lâmpada só funciona em certas posições das teclas. Identifique o borne comum (geralmente marcado como “C” ou de cor diferente) antes de ligar.

INTERMEDIÁRIO E TOMADAS

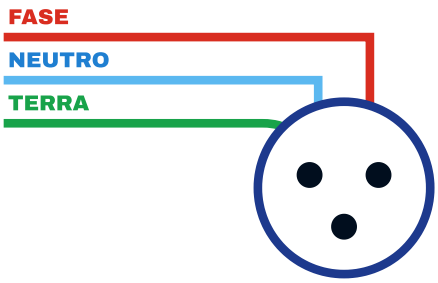
INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY) · MULTIFILAR E UNIFILAR





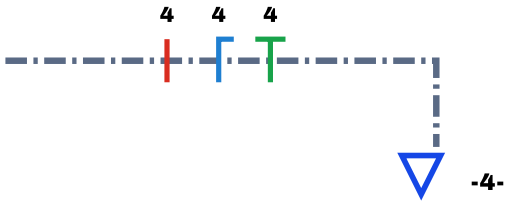
4 viajantes no intermediário

TOMADA 2P+T · MULTIFILAR



terra no pino central

TOMADA 2P+T · UNIFILAR



fase, neutro e terra do circuito 4 (no piso)

TOMADAS NÃO TÊM RETORNO

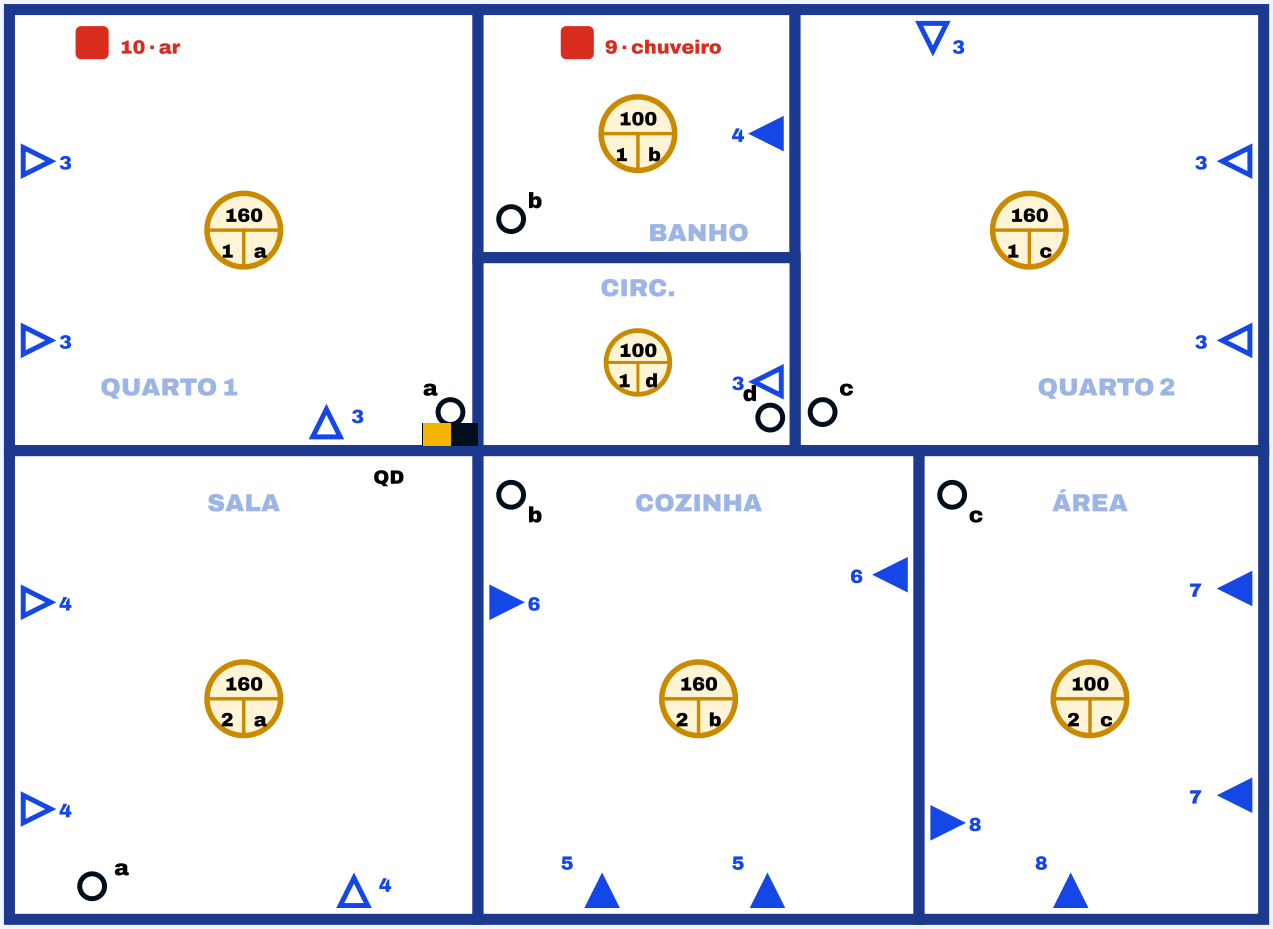
Toda tomada de uso geral recebe só **fase, neutro e terra**. Se aparecer um retorno chegando numa tomada, ela é **comandada** por interruptor (ex.: abajur ligado na parede).

NUNCA FAÇA "JUMPER"

Ligar o terra no neutro dentro da tomada é proibido: com o neutro rompido, a carcaça do aparelho fica energizada.

PRIMEIRO, OS PONTOS

Sobre a planta baixa, o projetista coloca cada luz, interruptor e tomada, já com o número do circuito. Leia cômodo por cômodo.



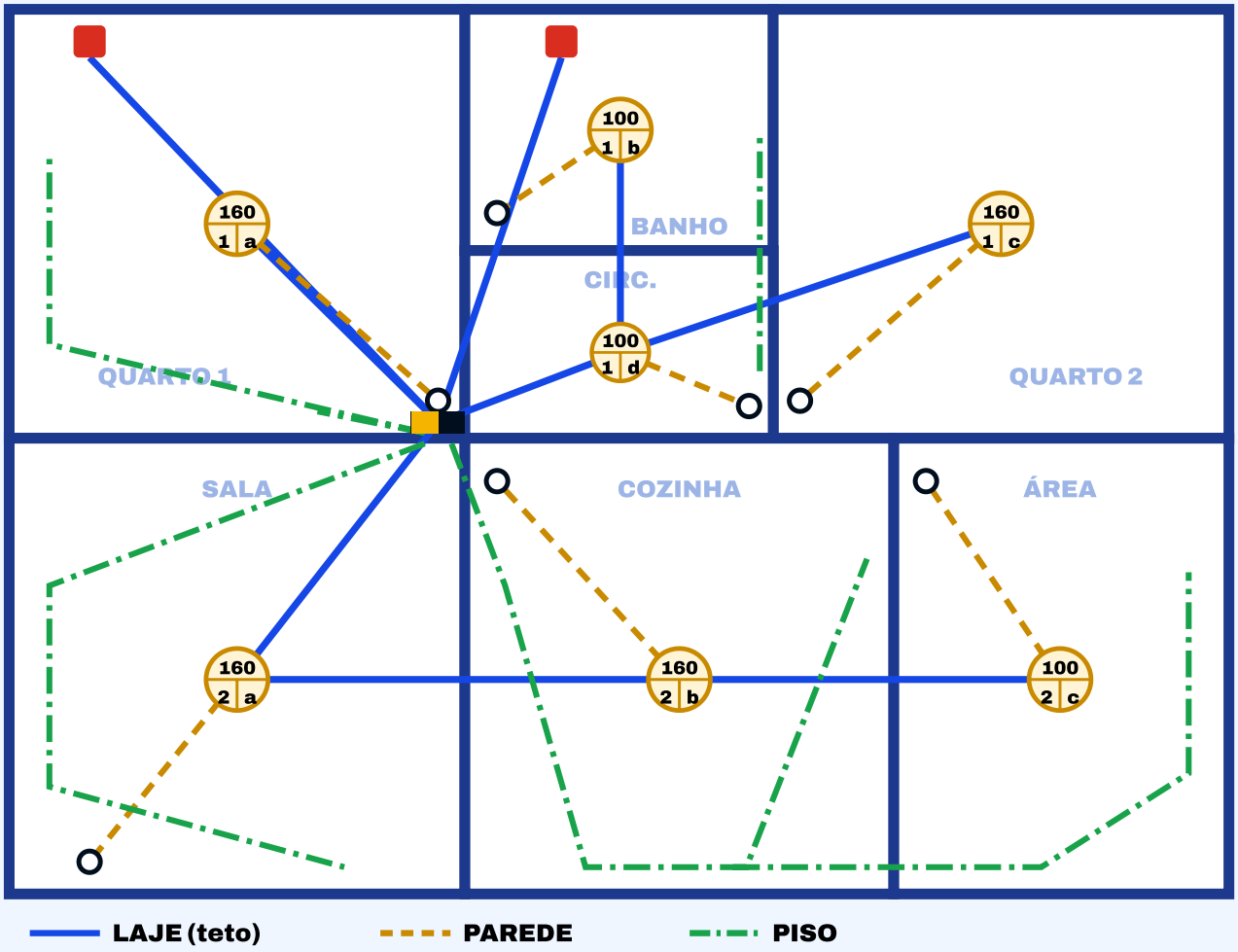
Luz: circuitos 1 e 2
Circuito 1 = quartos, banho e circulação. Circuito 2 = sala, cozinha e área. Cada ponto tem sua letra de comando.

Tomadas: circuitos 3 a 8
Triângulos vazios = baixas. Cheios em cozinha, área e banho = tomadas de bancada (média altura, 600 VA).

Força: 9 e 10
Quadrados vermelhos: chuveiro (9) e ar-condicionado (10), cada um com circuito só dele.

DEPOIS, OS CAMINHOS

Os pontos são ligados por eletrodutos que saem do quadro. O tipo de traço diz onde o tubo passa: laje, parede ou piso.



Laje: de luz em luz

Do quadro, o tubo segue de um ponto de luz ao outro pelo teto. É o caminho principal.

Parede: descidas

Do ponto de luz desce até o interruptor. Pela parede chegam também tomadas altas e médias.

Piso: tomadas baixas

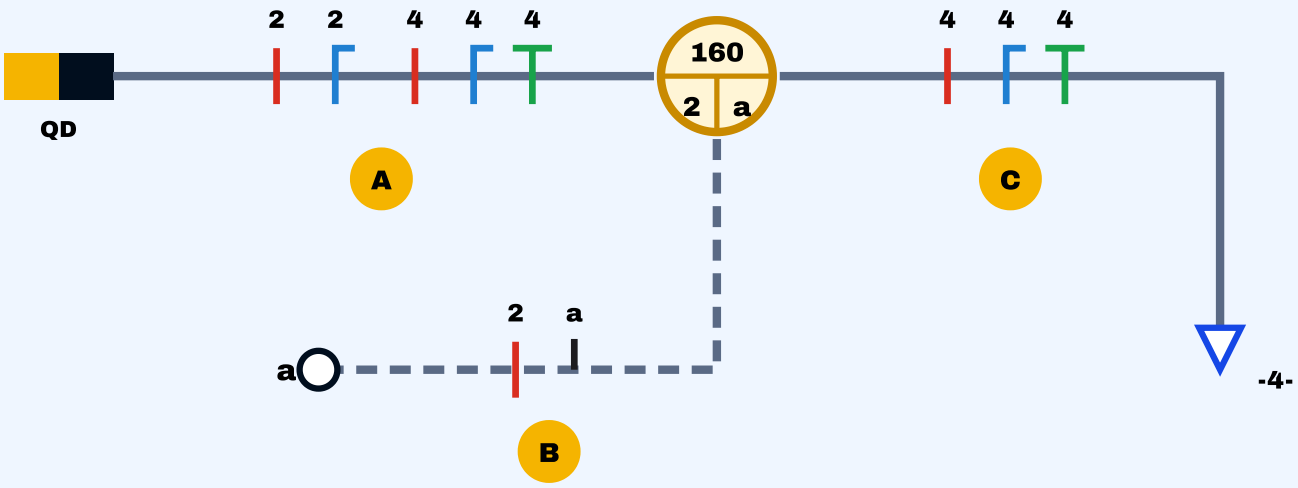
Tomadas baixas costumam vir pelo piso, num caminho curto a partir do quadro.

POR QUE TANTOS TUBOS?

Fios demais num só eletroduto esquentam e são difíceis de passar. O projetista divide os caminhos para respeitar a **taxa de ocupação** (página 12) e facilitar manutenções futuras.

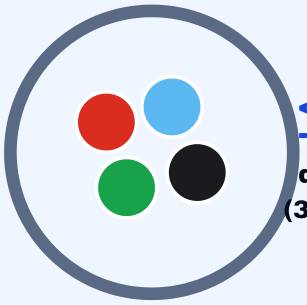
QUANTOS FIOS PASSAM EM CADA TRECHO?

Conte os traços sobre cada linha. É assim que você sabe quanto cabo comprar e se o eletroduto comporta.



LENDO CADA TRECHO

TRECHO	TRAÇOS	O QUE SIGNIFICA	TOTAL
A · quadro → luz	F e N do circuito 2 + F, N e T do circuito 4	Alimenta a luz da sala e segue para as tomadas do circuito 4	**5 fios**
B · luz → interruptor	F do circuito 2 + retorno “a”	A fase desce até o interruptor e volta como retorno	**2 fios**
C · luz → tomada	F, N e T do circuito 4	Só o circuito da tomada continua	**3 fios**



≤ 40%

da área interna (3 ou mais cabos)

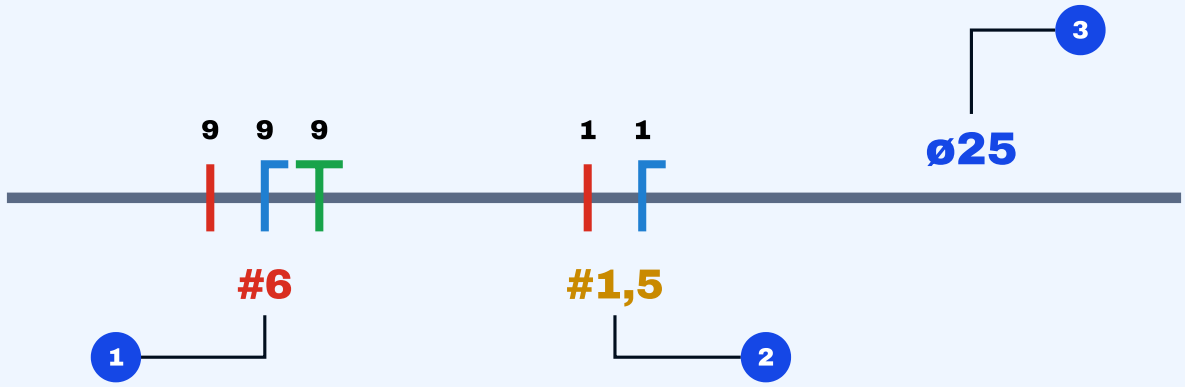
QUANTOS CABOS CABEM (REFERÊNCIA, 40%)

ELETRODUTO	1,5 MM²	2,5 MM²	4 MM²	6 MM²
20 mm (1/2")	8	6	4	3
25 mm (3/4")	14	10	8	6
32 mm (1")	24	17	13	10

Valores aproximados para cabo isolado em PVC e eletroduto corrugado. O diâmetro interno varia por fabricante: confira no catálogo.

BITOLAS, DIÂMETROS E AS NOTAS DA FOLHA

A última camada diz qual cabo e qual tubo usar. Para não poluir o desenho, o projetista só escreve o que foge do padrão e explica o padrão numa nota.



1

“#” = seção do cabo

#6 = cabo de 6 mm². Aqui, o circuito 9 (chuveiro) usa cabo mais grosso.

2

Menor que o padrão

#1,5 marca os trechos só de iluminação, mais finos que o padrão da folha.

3

“ø” = diâmetro do tubo

ø25 = eletroduto de 25 mm. Aparece quando o trecho precisa de tubo maior.

Nota típica da folha: “Condutores sem indicação: 2,5 mm². Eletrodutos sem indicação: ø20 mm.”

MÍNIMOS QUE NUNCA MUDAM	
Iluminação	**1,5 mm²**
Tomadas e força	**2,5 mm²**
Terra até 16 mm²	mesma seção da fase
Neutro de circuito monofásico	mesma seção da fase

ATENÇÃO ÀS UNIDADES

Seção de cabo é em **mm²** (área). Diâmetro de eletroduto é em **mm** ou **polegadas**. Projeto que escreve “eletroduto de 20 mm²” está com a unidade errada: o certo é ø20 mm.

Se a folha não tem nota de padrão, **pergunte ao projetista**. Não suponha.

COMO LER O QUADRO DE CARGAS

É a tabela que resume cada circuito da planta. Com ela você monta o quadro, compra os disjuntores e confere se a planta bate com o cálculo.

1 — Nº e descrição
Número do circuito, o mesmo escrito na planta.

2 — Potência
Soma dos pontos do circuito, em VA ou W.

3 — Corrente e cabo
Corrente calculada e a seção escolhida.

4 — Proteção e fase
Disjuntor, DR e em qual fase ligar.

QUADRO DE CARGAS DA CASA DE EXEMPLO

1 CIRC.	DESCRIÇÃO	2 POTÊNCIA	TENSÃO	3 CORRENTE	CABO	4 DISJUNTOR	DR	FASE
1	Luz quartos, banho, circ.	**520 VA**	127 V	**4,1 A**	1,5 mm²	10 A	DR 1	F1
2	Luz sala, cozinha, área	**420 VA**	127 V	**3,3 A**	1,5 mm²	10 A	DR 1	F2
3	TUG quartos e circ.	**700 VA**	127 V	**5,5 A**	2,5 mm²	16 A	DR 1	F1
4	TUG sala e banho	**900 VA**	127 V	**7,1 A**	2,5 mm²	16 A	DR 2	F2
5	TUG cozinha (bancada)	**1.200 VA**	127 V	**9,4 A**	2,5 mm²	16 A	DR 2	F1
6	TUG cozinha	**700 VA**	127 V	**5,5 A**	2,5 mm²	16 A	DR 2	F2
7	TUG área (bancada)	**1.200 VA**	127 V	**9,4 A**	2,5 mm²	16 A	DR 2	F2
8	TUG área	**700 VA**	127 V	**5,5 A**	2,5 mm²	16 A	DR 2	F1
9	Chuveiro	**5.500 W**	220 V	**25,0 A**	6 mm²	32 A bip.	DR 2	F1+F2
10	Ar-condicionado	**1.300 W**	220 V	**5,9 A**	2,5 mm²	16 A bip.	DR 1	F1+F2



VA em 127 V por fase: diferença de só 3%

O QUE CONFERIR NA TABELA

- Corrente ≤ disjuntor ≤ capacidade do cabo
- Circuitos de 220 V com disjuntor **bipolar**
- Áreas molhadas (banho, cozinha, área) no DR
- Fases com cargas parecidas

DISJUNTOR, DR E DPS: QUEM PROTEGE O QUÊ

DISJUNTOR (DTM)



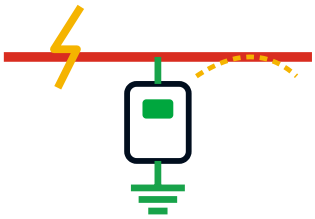
Térmico: uma lâmina aquece com corrente alta por tempo demais (**sobrecarga**) e desarma devagar.
Magnético: uma bobina reage a correntes enormes (**curto-circuito**) e desarma na hora.
Protege o **cabo**.

DR (IDR / DDR)

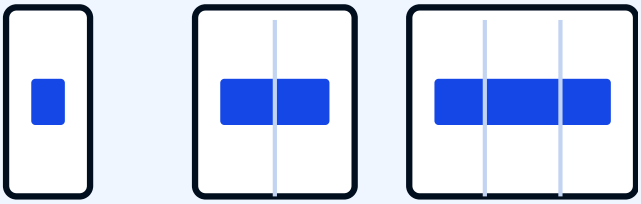


Compara a corrente que **vai** com a que **volta**. Se falta corrente, ela está escapando, talvez por uma pessoa. Em casa, use **30 mA**. Protege **pessoas**. Não protege contra curto: precisa de disjuntor junto.

DPS



Quando chega um **surto** (raio na rede, manobra da concessionária), o DPS desvia o excesso para o **terra**. Sem bom aterramento, ele não funciona. Protege os **aparelhos**.



MONO
1 fase · 127 V

BIPOLAR
2 fases · 220 V

TRIPOLAR
3 fases

LENDO A ETIQUETA DO DISJUNTOR

C16 = curva C, 16 A. Curva **B**: luz e tomadas comuns. Curva **C**: motores e cargas com partida forte (ar, bomba).

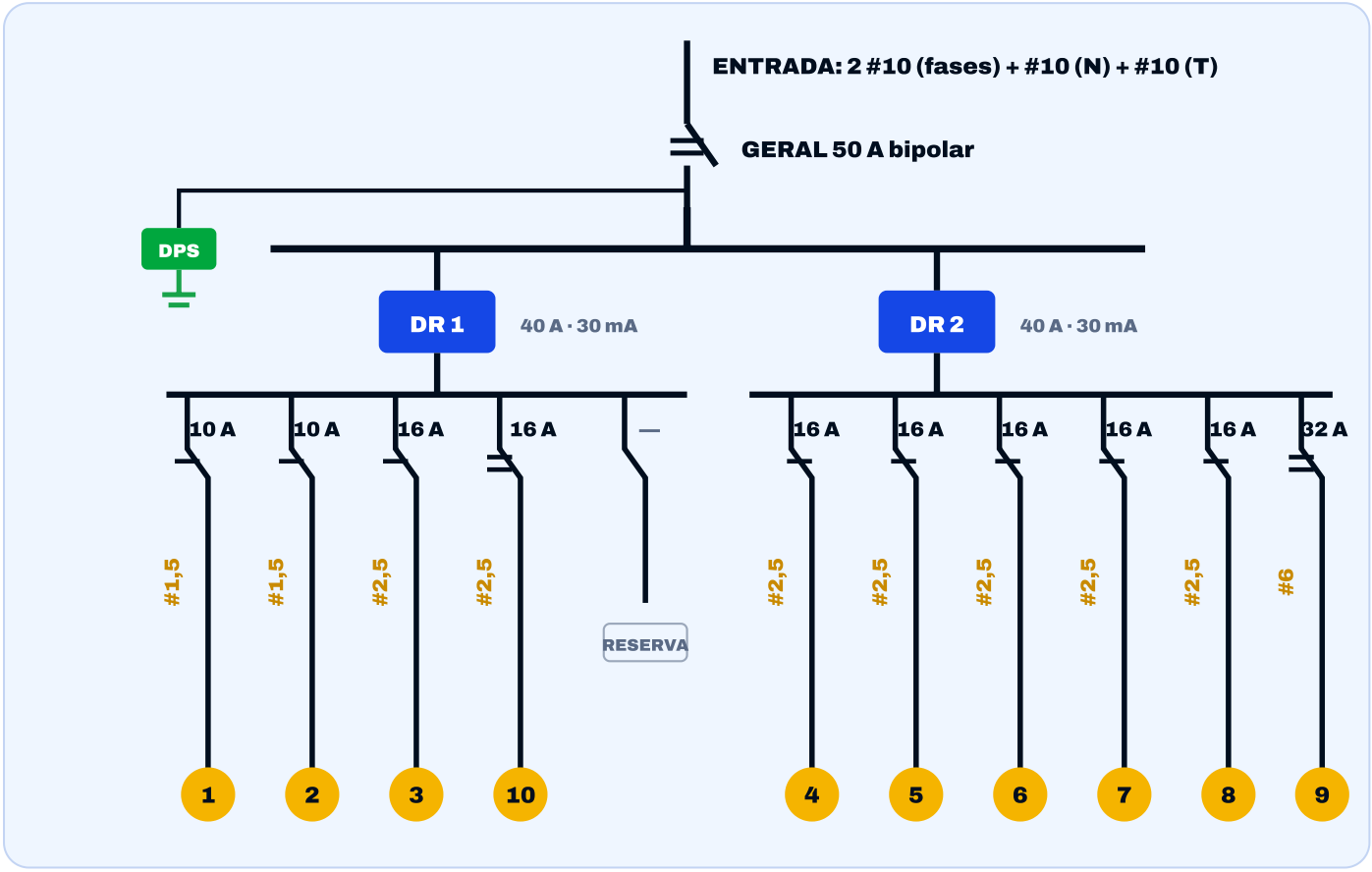
3 kA / 4,5 kA = capacidade de interromper curto. Siga o pedido no projeto.

DR 40 A / 30 mA = aguenta 40 A passando e desarma com 30 mA de fuga.

TESTE DO DR
Aperte o botão **"T"** do DR uma vez por mês: ele deve desarmar na hora. Se não desarmar, troque o dispositivo.

DIAGRAMA UNIFILAR DO QUADRO

Mostra, numa linha só, a entrada, as proteções gerais e cada circuito saindo do quadro. Esta é a casa de exemplo:



1 traço
Disjuntor **monopolar**: corta 1 fase (circuitos de 127 V).

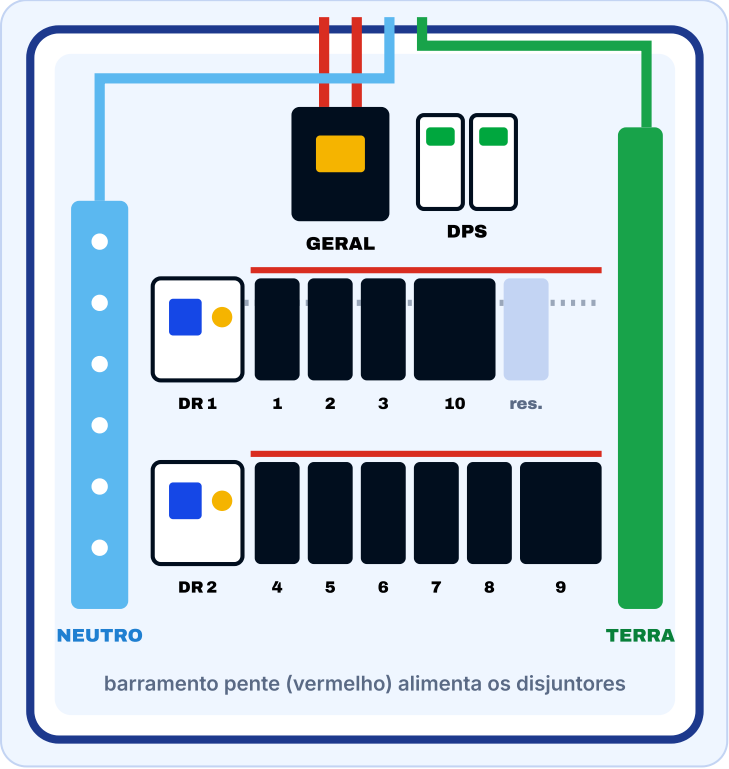
2 traços
Disjuntor **bipolar**: corta 2 fases (220 V: chuveiro e ar).

#2,5 · 16 A
Ao lado de cada saída: **cabo** e **corrente** do disjuntor.

Reserva
Espaço livre para circuitos futuros. Bom projeto sempre deixa.

⚠ **CONFIRA COM O QUADRO DE CARGAS**
Cada saída do diagrama deve bater com uma linha da tabela da página 14: mesmo número, mesmo cabo, mesmo disjuntor. Se não bater, um dos dois está desatualizado.

DO DIAGRAMA PARA O QUADRO MONTADO



REGRAS DA MONTAGEM

- Barra de **neutro isolada** da caixa; barra de **terra** ligada à caixa metálica
- Os neutros que passam por um DR saem por ele, sem misturar com os neutros de outro DR
- Disjuntores na ordem do diagrama, cada um **etiquetado** com nº e cômodo
- Geral bem visível e fácil de desligar numa emergência
- Reserva de espaço (≈ 20%) para ampliações

ERRO QUE DESARMA O DR

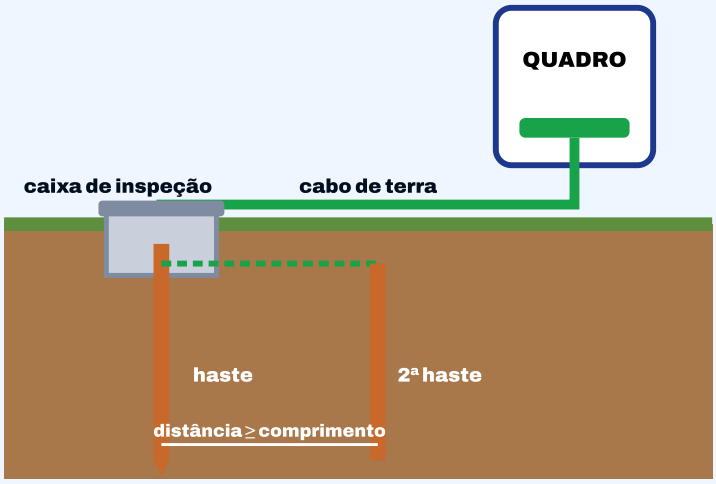
Neutro de um circuito ligado na barra geral em vez da saída do DR: o DR "vê" corrente faltando e desarma sem motivo aparente.

UM DR GERAL OU DRS POR GRUPO?

	UM DR GERAL (NA ENTRADA)	DRS POR GRUPO DE CIRCUITOS
Custo	Menor: um só dispositivo	Maior: dois ou mais DRs
Quando desarma	Apaga a casa inteira	Desliga só o grupo com defeito
Achar o defeito	Mais difícil	Mais fácil: o grupo já aponta o caminho
Indicado para	Instalações pequenas e muito bem executadas	Casas em geral (recomendado)

ATERRAMENTO SEM MISTÉRIO

O terra dá um caminho seguro para a corrente de defeito. É ele que faz o disjuntor e o DR atuarem rápido e o DPS funcionar.



COMO DEVE SER

- Haste de aço cobreado, geralmente **2,40 m**, cravada inteira no solo
- Conexão com **conector próprio** ou solda exotérmica, com caixa de inspeção
- Mais de uma haste: distância entre elas ≥ **comprimento** da haste
- Cabo de terra até a **barra de terra** do quadro e, dela, um terra para cada circuito
- Terra com a **mesma seção da fase** até 16 mm²

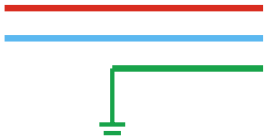
ESQUEMAS MAIS COMUNS EM CASAS

TN-S



neutro aterrado na origem; terra separado até as tomadas

TT



terra próprio da casa, separado do neutro (exige DR)

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

A NBR 5410 não fixa um valor único para casas. Muitas concessionárias pedem **até 10 Ω**, e quanto menor, melhor. Meça com **terrômetro**, não com multímetro.

NÃO FAÇA

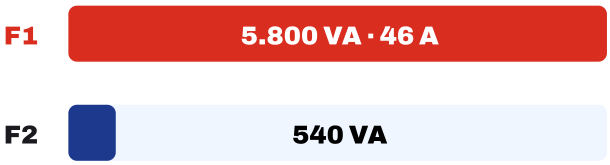
Colocar sal ou carvão na cova da haste: o sal corrói a haste e o efeito some com a chuva. Usar o neutro como terra. Ligar o terra em cano de água ou gás.

E O PARA-RAIOS (SPDA)?

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas é **outro projeto**, regido pela NBR 5419, exigido em prédios e construções maiores. Se a obra tiver SPDA, o terra da instalação elétrica deve ser **interligado** a ele no barramento de equipotencialização (BEP), conforme o projeto.

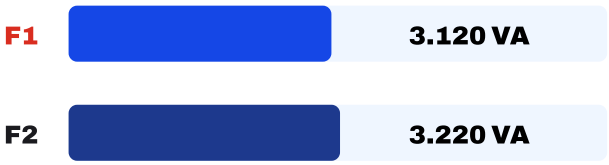
FASES EQUILIBRADAS, 127 × 220 V E “AS BUILT”

ANTES: TUDO NA MESMA FASE



uma fase sobrecarregada, a outra quase sem uso

DEPOIS: CIRCUITOS REPARTIDOS



cargas parecidas, menos aquecimento

MITO: “CHUVEIRO EM 220 V GASTA MENOS ENERGIA”

Chuveiro 5.600 W em 127 V
I = 5.600 ÷ 127 = **44 A** · disjuntor 50 A · cabo 10 mm²

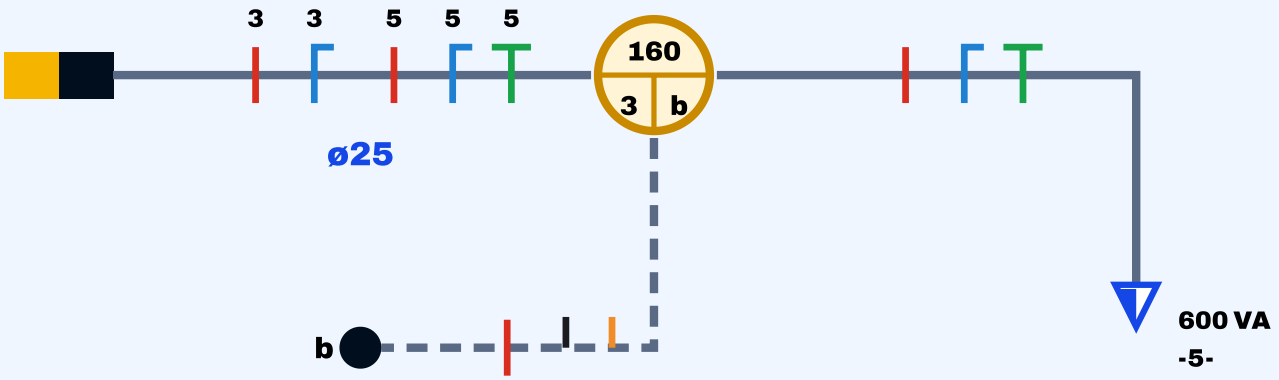
Chuveiro 5.600 W em 220 V
I = 5.600 ÷ 220 = **25 A** · disjuntor 32 A · cabo 6 mm²

O consumo é o mesmo: o medidor registra **potência × tempo** (kWh), e a potência é 5.600 W nos dois casos. O que muda é a **corrente**: em 220 V ela é menor, então cabo e disjuntor são mais baratos e o aquecimento é menor. A economia está na **instalação**, não na conta de luz.

O NEUTRO CONDUZ CORRENTE, SIM
Num aparelho de 127 V (fase-neutro), a corrente **vai pela fase e volta pelo neutro**. Por isso o neutro tem a mesma seção da fase e nunca pode ser interrompido sozinho. Com fases equilibradas, as correntes se compensam e o neutro do alimentador fica mais aliviado.

“AS BUILT”: COMO CONSTRUÍDO
Mudou algo na obra (um ponto, um caminho, um circuito)? Registre no projeto e entregue ao cliente a versão final. Na próxima manutenção, quem abrir o quadro vai encontrar exatamente o que está no papel.

EXERCÍCIO: LEIA ESTE TRECHO



RESPONDA OLHANDO O DESENHO

1. Qual é o circuito e a potência do ponto de luz?
2. Quantos fios passam no trecho do quadro até a luz?
3. Que tipo de interruptor comanda a luz? Por que chegam 3 fios nele?
4. A tomada é baixa, média ou alta? De qual circuito?
5. O que significa "ø25" no primeiro trecho?
6. O trecho até o interruptor passa pela laje, parede ou piso?

Respostas: 1) circuito 3, 160 VA · 2) 5 fios (F e N do 3; F, N e T do 5) · 3) paralelo (círculo cheio): fase + 2 viajantes · 4) média, circuito 5 (600 VA, bancada) · 5) eletroduto de 25 mm · 6) parede (linha tracejada)

ROTEIRO DE LEITURA

- Ler legenda e notas da folha
- Achar o quadro e seguir os caminhos
- Conferir letras de comando (luz ↔ interruptor)
- Contar os traços de cada trecho
- Conferir bitolas e diâmetros
- Bater planta × quadro de cargas × diagrama

CONTINUE NO SEU KIT

10 Projeto Passo a Passo: como montar um projeto
07 Apostila: a teoria de cada regra
09 Projetos para Iniciantes: 17 esquemas de ligação
06 Manual de Segurança: antes de pôr a mão

Quem lê o projeto executa certo na primeira vez.

Material didático. Símbolos e valores de referência podem variar conforme o projetista, a concessionária e os fabricantes. Siga sempre o projeto aprovado e a NBR 5410.